Anul I, Seria D
Disciplina: Analiză Matematică
Curs: Lect. univ. dr. Alexandru Negrescu
Data: 9 decembrie 2020

Probleme
Funcţii de mai multe variabile

1. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi pentru fiecare dintre următoarele funcţii:

a) $f(x,y)=\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)$;
b) $f(x,y)=\ln\frac{\sqrt{x^2+y^2}-x}{\sqrt{x^2+y^2}+x}$;
c) $f(x,y)=\ln\left(\operatorname{tg}\frac{x}{y^2}\right)$;
d) $f(x,y)=\frac{1}{\operatorname{arctg}\sqrt{xy}}$;
e) $f(x,y)=\sin\frac{x}{y}\cos\frac{y}{x}$;
f) $f(x,y,z)=\arcsin\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$.

2. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul întâi, în punctul indicat, pentru fiecare dintre următoarele funcţii:

a) $f(x,y)=x\ln y+x^2\cos(y-2)$, $(x_0,y_0)=(1,2)$;
b) $f(x,y)=x+y-\sqrt{x^2+y^2}$, $(x_0,y_0)=(3,4)$;
c) $f(x,y)=\frac{x\cos y-y\cos x}{1+\sin x+\sin y}$, $(x_0,y_0)=(0,0)$;
d) $f(x,y,z)=\operatorname{arcctg}\frac{xy}{z^2}$, $(x_0,y_0,z_0)=(2,1,1)$;
e) $f(x,y,z)=\frac{-2y}{\sqrt{x^2+z^2}}$, $(x_0,y_0,z_0)=(0,1,3)$.

3. Dacă $x=r\cos t$ şi $y=r\sin t$, unde $r\geq 0$ şi $t\in[0,2\pi)$, să se determine valoarea determinantului jacobian $\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial t}\\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial t}\end{vmatrix}$.

4. Să se determine gradientul fiecăreia dintre următoarele funcţii:

a) $f(x,y)=\operatorname{arctg} xy$;
b) $f(x,y)=\sqrt{4+x^2+y^2}$;
c) $f(x,y,z)=x-2y+3z$;
d) $f(x,y)=\operatorname{arctg}\frac{xy}{z}$;

5. Să se calculeze derivatele parţiale de ordinul al doilea pentru fiecare dintre următoarele funcţii:

a) $f(x,y)=x^2y^3+4x^3y^2+5x-4y+1$;
b) $f(x,y)=x^3+7x^2y-4xy^2+y^3+2$;
c) $f(x,y)=\left(x^2+y^2\right)e^{xy}$;
d) $f(x,y)=\sin xy$;
e) $f(x,y)=x^2y+\sqrt{x}$;
f) $f(x,y)=\frac{x}{2y}+e^{x-2y}$;
g) $f(x,y)=e^{\frac{x}{y}}$;
h) $f(x,y)=x^{yz^2}$;
i) $f(x,y)=xy\ln(x+y)$;
j) $f(x,y,z)=(x-y)(y-z)(z-x)$.

6. Să se arate că următoarele funcţii sunt armonice:

a) $f(x,y)=\ln\left(x^2+y^2\right)$;
b) $f(x,y)=e^x\left(x\cos y-y\sin y\right)$;
c) $f(x,y)=e^{-x}\left(x\sin y-y\cos y\right)$;
d) $f(x,y)=\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

7. Dacă $f(x,y)$ este funcţie armonică, să se arate că şi funcţia $F(x,y)=f(x,-y)$ este armonică.

8. Dacă $f(x,y)=\sin(x+\cos y)$, să se determine $\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}$.

9. Dacă $f(x,y)=\cos(x-e^y)$, să se determine $\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}$.

10. Dacă $f(x,y)=\ln\left(x^2+y^2\right)$, să se determine $\frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}$.

11. Dacă $f(x,y)=x^3y^2$, să se determine $\frac{\partial^5 f}{\partial x^2 \partial y^3}=\frac{\partial^5 f}{\partial x^3 \partial y^2}$.

12. Să se arate că următoarele funcţii verifică ecuaţiile indicate:

a) $f(x,y)=y\ln\left(x^2-y^2\right)$, $\frac{1}{x}\cdot\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{1}{y}\cdot\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{f}{y^2}$;

b) $f(x,y,z,t)=\frac{x-y}{z-t}+\frac{t-x}{y-z}$, $\frac{\partial f}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial z}+\frac{\partial f}{\partial t}=1$;

c) $f(x,y)=x^y y^x$, $x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=(x+y+\ln f)\,f$;

d) $f(x,y)=\frac{x^2}{2y}+\frac{x}{2}+\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$, $x^2\frac{\partial f}{\partial x}+y^2\frac{\partial f}{\partial y}=\frac{x^3}{y}$;

e) $f(x,y)=y^{\frac{y}{x}}\sin\frac{y}{x}$, $x^2\frac{\partial f}{\partial x}+xy\frac{\partial f}{\partial y}=yf$.

13. Pentru ce valori ale numărului k, funcţia $f(x,y)=\left(x^2-y^2\right)^k$ verifică ecuaţia $x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=4f$.

14. Să se calculeze derivatele $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ şi $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ pentru funcţia $u=\varphi(\xi,\eta)$, unde $\xi=x+y$ şi $\eta=x-y$.

15. Să se calculeze derivata $\frac{\partial f}{\partial x}$ pentru funcţia $f(u,v,w)=u^4v+v^2w^3$, unde $u=xye^{-z}$, $v=x+y+z$ şi $w=x^2y\sin z$.

16. Să se calculeze valoarea fiecăreia dintre următoarele limite:

a) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{\ln(1-x^2-y^2)}$;

b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^4}{x^4+y^2}$;

c) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{1-\cos\left(x^2+y^2\right)}{x^2y^2(x^2+y^2)}$;

d) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{e^{-\frac{1}{x^2+y^2}}}{x^2+y^2}$;

e) $\lim\limits_{(x,y)\to(\infty,\infty)}\frac{(x+y)^2}{(x^2+y^4)^2}$;

f) $\lim\limits_{(x,y)\to(\infty,\infty)}\frac{x^2y}{x^4+y^2}$.

17. Prelungiţi prin continuitate la întreaga axă reală funcţia $f(x,y)=\frac{x^2y^2}{x^2+y^2}$.

18. Să se studieze continuitatea funcţiei $f(x,y)=\begin{cases}\frac{x^3+y^3}{x^4+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$

19. Să se arate că funcţia $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$ este continuă în origine, are derivate parţiale de ordinul întâi în origine, dar nu este diferenţiabilă în origine.

20. Să se determine diferenţiala de ordinul întâi a fiecăreia dintre următoarele funcţii:

a) $f(x,y)=\frac{xy}{x^2+y^2}$; c) $f(x,y)=\arcsin\frac{x}{y}$;
b) $f(x,y,z)=\ln\left(x^3+2y^3-z^3\right)$; d) $f(x,y)=\operatorname{arctg}\frac{x+y}{1-xy}$.

21. Considerăm funcţia $f(x,y)=e^{xy}\ln(x+y)$. Dacă $x=t^3$ şi $y=1-t^3$, să se calculeze $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$.

22. Considerăm funcţia $f(x,y)=x^2y-xy^2$. Dacă $x=r\cos t$ şi $y=r\sin t$, să se calculeze $\frac{\partial f}{\partial r}$ şi $\frac{\partial f}{\partial t}$.

23. Considerăm funcţia $f(x,y,z)=y^2+\sqrt{xz}+\frac{1}{\cos z}$. Dacă $x=t+v$, $y=\frac{t}{v}$ şi $z=tv$, să se calculeze $\frac{\partial f}{\partial t}$ şi $\frac{\partial f}{\partial v}$.

24. Considerăm funcţia $f(x,y)=\frac{1}{2}\ln\frac{x}{y}$. Dacă $x=\operatorname{tg}^2 t$ şi $y=\operatorname{ctg}^3\frac{t}{2}$, să se calculeze $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$.

25. Să se arate că funcţia $f(x,y)=xg\left(y^2-x^2\right)$ verifică ecuaţia $x^2\frac{\partial f}{\partial y}+xy\frac{\partial f}{\partial x}=yf$.

26. Să se arate că funcţia $f(x,y)=x\varphi\left(\frac{y}{x}\right)+y\psi\left(\frac{y}{x}\right)$ verifică ecuaţia $x^2\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+2xy\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+y^2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$.

27. Să se arate că funcţia $F(x,y,z)=x^k f\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)$, unde f este o funcţie diferenţiabilă şi $k>0$, verifică relaţia $x\frac{\partial F}{\partial x}+y\frac{\partial F}{\partial y}+z\frac{\partial F}{\partial z}=kF$.

28. Să se arate că funcţia $F(x,y)=f\left(\frac{y}{x^2-y^2}\right)$, unde f este o funcţie derivabilă, verifică relaţia $\left(x^2+y^2\right)\frac{\partial F}{\partial x}+2xy\frac{\partial F}{\partial y}=0$.

29. Să se arate că funcţia $F(x,y)=y+f\left(x^2-y^2\right)$, unde f este o funcţie derivabilă, verifică relaţia $y\frac{\partial F}{\partial x}+x\frac{\partial F}{\partial y}=x$.

30. Să se arate că funcţia $z(x,y)=yf\left(x^2-y^2\right)$, unde f este o funcţie derivabilă, verifică relaţia $\frac{1}{x}\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{1}{y}\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{z}{y^2}$.

31. Să se arate că, dacă funcţia $u(x,t)$ satisface ecuaţia căldurii, $\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, atunci funcţia $v(x,t)=\frac{1}{\sqrt{t}}\,e^{-\frac{x^2}{4t}}\,u\left(\frac{x}{t},-\frac{1}{t}\right)$ satisface aceeaşi ecuaţie.

32. Dacă $f(x,y,z)$ este o funcţie reală, de clasă C^2 pe o mulţime deschisă, $D\subseteq\mathbb{R}^3$, să se arate că $\operatorname{rot}(\nabla f)=\mathbf{0}$.

33. Dacă $\mathbf{F}(x,y,z)=P(x,y,z)\,\mathbf{i}+Q(x,y,z)\,\mathbf{j}+R(x,y,z)\,\mathbf{k}$ este un câmp vectorial, ale cărui componente sunt funcţii de clasă C^2 pe o mulţime deschisă, $D\subseteq\mathbb{R}^3$, să se arate că $\operatorname{div}(\operatorname{rot}\mathbf{F})=0$.

34. Să se determine extremele următoarelor funcţii:
a) $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y$; b) $f(x,y)=x+y^2-2\ln(xy)$;
c) $f(x,y)=2x^3+6xy^2-3x^2+3y^2$; d) $f(x,y)=x^2+xy+y^2-2x-3y$;
e) $f(x,y)=2x^2+y^2+8x-6y+20$; f) $f(x,y)=-x^3+4xy-2y^2+1$;
g) $f(x,y)=x^3+y^3-15xy+2$; h) $f(x,y)=x^2+y^2-xy-3x-3y+3$;

i) $f(x,y) = -4x^3 + 6x^2y + 3y^4 - 4y^3$; j) $f(x,y) = x^2y^2 - x^2 - y^2$;
k) $f(x,y,z) = 6x - 4y - 2z - x^2 - y^2 - z^2$;
l) $f(x,y,z) = -x^2 - y^2 - z^2 - x + xy + 2z$;
m) $f(x,y,z) = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z$;
n) $f(x,y,z) = x^3 + 2y^2 + z^2 + yz - 3x + 6y + 2$;
o) $f(x,y) = x^3 + 8y^3 - 6xy + 1$; p) $f(x,y) = x^3 + y^3 - 6xy$;
q) $f(x,y) = 2xy - 3x^2 - 2y + 10$; r) $f(x,y) = xy(1 - x - y)$;
s) $f(x,y) = xe^{y + x\sin y}$; t) $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 + \frac{a^3}{x} + \frac{a^3}{y}$;
u) $f(x,y) = x^4 - 4xy + y^4 - 2x^2 - 2y^2$; v) $f(x,y,z) = \frac{1}{x} + \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + z$;
w) $f(x,y) = \sin x + \sin y + \cos(x+y)$, $x, y \in \left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$.

35. Să se afle minimul global al funcţiei $f(x,y) = x^4 + 6x^2y^2 + y^4 - \frac{9}{4}x - \frac{7}{4}y$.
Răzvan Gelca

36. Să se determine extremele următoarelor funcţii pe mulţimile indicate:
a) $f(x,y) = x^2 + 2xy - 10$, $M = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq x^2 - 4, y \leq 5\}$;
b) $f(x,y) = x^2 - y^2 + 3x - 2y - 7$, $M = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 1 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\}$;
c) $f(x,y) = x^2 - y^2$, $M = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$;
d) $f(x,y) = x^2 + 2xy - 4x + 8y$, M este mulţimea plană delimitată de dreptele $x = 0$, $y = 0$, $x = 1$ şi $y = 2$;
e) $f(x,y) = x^2y(4 - x - y)$, M este mulţimea plană delimitată de dreptele $x = 0$, $y = 0$ şi $x + y = 6$;
f) $f(x,y) = e^{-x^2-y^2}\left(2x^2 + 3y^2\right)$, $M = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$;
g) $f(x,y) = \frac{xy}{2} - \frac{x^2y}{6} - \frac{xy^2}{8}$, $M = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, \frac{x}{3} + \frac{y}{4} \leq 1\}$;
h) $f(x,y) = x^2 - 2xy + 2y$, $M = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 2\right\}$;
i) $f(x,y) = x^2y^3(1 - x - y)$, $M = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\right\}$;
j) $f(x,y) = x^2 + 3y^2$, $M = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 - 2x + y^2 - 3 \leq 0\right\}$;
k) $f(x,y,z) = xyz$, $M = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 4y^2 + 9z^2 \leq 3\right\}$.

37. Să se determine extremele următoarelor funcţii, ţinând cont de legăturile indicate:
a) $f(x,y) = 3x^2 - 6xy + 2y^2 - 7$, $y - 3x = -1$;
b) $f(x,y) = xy$, $x^2 + y^2 = 1$;
c) $f(x,y,z) = xy + yz + zx$, $xyz = 1$, $x, y, z > 0$;
c) $f(x,y,z) = x + y + z$, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1$;
d) $f(x,y) = x^3 - 3xy^2 + 18y$, $3x^2y - y^3 - 6x = 0$;
e) $f(x,y) = 4x + 3y$, $x^2 + y^2 = 1$;
f) $f(x,y) = 5x^2 + 4xy + y^2$, $x + y = 1$;
g) $f(x,y) = e^{xy}$, $x + y = 1$;
h) $f(x,y) = 4x^3 + 3x^2y - 4y^3 - 48y$, $x^2 + xy + y^2 = 3$;
i) $f(x,y,z) = z$, $z + e^z + 2x + 2y - x^2 - y^2 - 3 = 0$;
j) $f(x,y,z) = xyz$, $x + y + z = 0$, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$;
k) $f(x,y,z) = xyz$, $x + y + z = 3$, $xy + yz + zx = 5$;
l) $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$, $x^2 + y^2 + 2z^2 = 4$, $xyz = 1$.

38. Să se determine distanţa de la punctul $A(1,2,3)$ la planul $2x+2y-z-9=0$.

39. Să se determine punctele de pe curba de ecuaţie $x^2y=2$, situate cel mai aproape de origine.

40. Să se determine punctele de pe suprafaţa de ecuaţie $xy^2z^3=2$, situate cel mai aproape de origine.

41. Găsiţi cel mai apropiat punct al conului $z^2=x^2+y^2$ faţă de punctul $P(4,2,0)$.

42. Să se determine triunghiurile înscrise în cercul unitate, ce au perimetrul maxim.

43. Să se găsească un punct, D, în planul xOy, astfel încât sfera ce trece prin punctele $A(0,0,12)$, $B(0,0,4)$, $C(8,0,8)$ şi D să aibă raza minimă.

44. Trei alele, A, B şi O, determină cele patru tipuri de sânge, A (AA sau AO), B (BB sau BO), O (OO) şi AB. *Legea Hardy-Weinberg* afirmă că proporţia de indivizi dintr-o populaţie, care transportă două alele diferite, este $P=2pq+2qr+2rp$, unde p, q şi r sunt proporţiile genelor în populaţie. Găsiţi valoarea maximă a lui P.
Pauză de fortificare intelectuală. ALELĂ, s. f. (genetică), Nume dat oricărei gene dintr-o pereche sau dintr-o serie de gene alternative care pot ocupa acelaşi locus şi care controlează expresiile diferite.

45. Prin investiţia a x unităţi de muncă şi y unităţi de capital, la sfârşitul unei săptămâni, o fabrică produce $P(x,y)=50x^{0,4}y^{0,6}$ ceasuri. Găsiţi numărul maxim de ceasuri pe care îl poate produce cu un buget de 20000 de lei, dacă pentru muncă se cheltuiesc 100 de lei pe unitate iar pentru capital se cheltuiesc 200 de lei pe unitate
Pauză de fortificare intelectuală. Funcţia de producţie este o expresie matematică ce subliniază legăturile existente între cantităţile consumate din factorii de producţie şi cantităţile de bunuri care pot fi obţinute în anumite condiţii naturale, tehnice, organizatorice şi de calificare, cu respectarea unui sistem de restricţii. Economistul **Paul Douglas** a găsit împreună cu matematicianul **Charles Cobb** funcţia de producţie $P(x,y)=Cx^ay^b$, ce exprimă relaţia dintre muncă, capital şi productivitate în economia industrială. Funcţia Cobb-Douglas este folosită în microeconomie, macroeconomie, dar şi în managementul producţiei.

46. Fie $a,b>0$. Să se afle cea mai mică valoare posibilă a constantei C pentru care inegalitatea $x^ay^b\leq C(x+y)^{a+b}$ are loc pentru orice $x,y>0$.

47. (Inegalitatea mediilor) Dacă $a_1,a_2,...,a_n$ sunt numere reale nenegative astfel încât $a_1+a_2+...+a_n=n$, să se arate că $a_1\cdot a_2\cdot ...\cdot a_n\leq 1$.

48. (Inegalitatea lui Young) Dacă x,y,p şi q sunt numere reale pozitive astfel încât $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$, să se arate că $x^{\frac{1}{p}}\cdot y^{\frac{1}{q}}\leq \frac{x}{p}+\frac{y}{q}$.

49. Două pătrate, de laturi egale cu 1, se intersectează sub forma unui dreptunghi de arie $\frac{1}{8}$. Aflaţi valoarea minimă şi valoarea maximă a distanţei dintre centrele celor două pătrate.

Radu Gologan, Test de selecţie pentru OBMJ

Succes, dragi studenţi!